

From Harness to Knowledge

실행할 수 있는 Agent에서, 경험을 축적하고 다시 쓰는 Agent로

오늘 이야기할 네 단계

Agent Memory의 변화

우리가 확인한 것

의미

다음 단계

기업들은 Agent의 장기 기억을 제품 기능으로 만들고 있다

Google Memory Bank

세션에서 장기 기억을 생성·검색하는 관리형 서비스 공개

AWS AgentCore Memory

추출·통합·검색 전략을 갖춘 장기 기억 서비스 GA

GitHub Copilot Memory

저장소 지식을 Agent 간 공유하고 사용 전 코드로 재검증

무엇을 믿고 남길 것인가

범위·검증·만료·권한이 제품 설계의 일부가 됨

세 제품에서 공통적으로 나타나는 구조

Events

Extract

Scope & Store

핵심 변화는 매번 찾는 것 에서 남기고 다시 쓰는 것 으로의 확장 이다

일회성 검색

장기 Agent Memory

대체 관계가 아니다. 장기 기억도 원천 자료 검색과 검증을 필요로 하며, 반복 해석 비용을 줄이는 보완 계층이다.

Agent가 매번 Session Zero 에서 시작하지 않게 한다

반복되는 세션

누적되는 세션

가치는 더 많은 기억이 아니라, 다음 행동의 출발점이 달라지는 데 있다.

이름은 최근에 등장했지만, 우리는 이미 비슷한 문제를 다뤘다

외부의 새 패턴

경험을 구조화하고 다음 실행에 재사용

우리의 Harness 경험

반복 업무를 도구·검증·절차로 고정하고 재사용

우리는 먼저 Agent가 일할 수 있는 실행 환경을 만들었다.

반복 조사: 매번 찾던 경로를 실행 가능한 절차로 바꿨다

사람이 저장소·로그·이력을 오가며 조사

경로 선택과 누락 여부가 개인 경험에 의존

정해진 도구와 순서로 근거를 수집

접근 범위, 출력 형식, 종료 조건을 실행 흐름에 포함

탐색 단계와 사람 개입 지점 감소

동일한 조사 흐름을 반복 적용할 수 있음

남기지 못한 Knowledge

변경 검증: 판단과 확인을 Guardrail 안에 넣었다

변경 영향과 검증 범위를 사람이 매번 결정

확인 항목이 사람과 시점에 따라 달라짐

변경 후 필요한 검사와 증거 수집을 자동 실행

도구 권한, 실패 처리, 확인 절차를 일관되게 적용

검증 누락을 줄이고 결과를 재현 가능하게 만들

사람은 예외와 최종 판단에 집중

남기지 못한 Knowledge

반복 실행: 한 번의 성공 경험을 다음 업무의 기본값으로 만들었다

담당자가 과거 사례를 찾아 수작업으로 재구성

인수인계와 기억에 따라 품질 편차 발생

검증된 명령·설정·실행 순서를 재사용

같은 조건에서는 같은 출발점 제공

반복 준비와 해석 부담을 줄임

업무 결과가 다음 실행의 기반으로 작동

남기지 못한 Knowledge

세 사례에는 같은 업무 패턴이 있다

01 기존 업무

02 Harness

03 확인된 효과

04 발견

05 손실

실제 수치로 확인된 효과 수치 확보 후에만 사용

반복적으로 관찰한 변화 현재 사례의 근거 수준

Knowledge 적용 후 검증할 가설 효과로 단정하지 않음

Harness의 효과는 확인했지만, 경험 축적은 아직 단절돼 있다

이미 얻은 것

아직 잃는 것

실행은 반복 가능해졌지만, 실행에서 배운 것은 아직 반복 가능하지 않다.

Knowledge는 새로운 목표가 아니라 실현 비용이 달라진 목표다

새로운 것은 Knowledge가 아니다. 생성·구조화·연결·갱신의 비용이 낮아졌다.

Knowledge는 저장된 문서가 아니라 다음 판단을 바꾸는 경험 자산 이다

Data

Information

Knowledge

Knowledge는 출처와 적용 맥락을 가지고 다음 행동이나 판단을 바꾸며, 재사용과 검증을 통해 계속 개선되는 경험 자산 이다.

형태 · 사실과 시스템 구조 · 결정과 근거 · 성공·실패 사례 · 적용 조건과 예외 · 검증 방법과 실행 절차

경험은 분석·구조화·재사용을 거쳐 Knowledge가 된다

업무 경험

Capture

Distill

Package

Reuse

Review

Agent가 사용할 Knowledge에는 다섯 가지 조건이 필요하다

Grounded

원천 자료와 출처가 연결돼 있다

Scoped

적용 대상과 조건이 명확하다

Current

작성 시점과 최신 상태를 안다

Actionable

행동과 판단에 사용할 수 있다

Governed

생성·검토·수정·폐기 책임이 있다

LLM은 Knowledge의 원천이 아니라 편집자이자 유지 관리자다.

우리는 이미 코드 저장소에 지식을 실체화해 왔다

지식 시스템을 별도로 만들지는 않았지만, 업무 결과물 안에 지식을 계속 실체화해 왔다.

현재는 비체계적이다. 발견·연결·적용 범위·갱신이 일관되지 않지만 실제 재사용 효과는 존재한다.

미래 Agent는 Model · Harness · Knowledge의 결합체다

Model

추론 · 계획 · 생성

무엇을 할지 사고한다

Harness

도구 · 권한 · 실행 · 검증

안전하고 재현 가능하게 일한다

Knowledge

사실 · 결정 · 사례 · 절차

어디서부터 판단할지 바꾼다

사용자 / 개발 업무

업무 결과

현재의 암묵적 축적을 명시적인 Knowledge Loop로 연결한다

LLM

사람과 조직

실행 경험이 조직 자산으로 남는 구조

용어를 이렇게 구분한다

왜 지금인가: 비용 구조가 달라졌다

Capture

업무의 로그·결정·실패에서 후보를 상시 추출

Distill

비정형 경험에서 조건·근거·예외를 구조화

Maintain

사용 시점에 충돌과 노후화 신호를 다시 생성

사람의 승인 비용은 남는다. 달라진 것은 그 앞단의 정리 비용이다.

초기 연구는 구현 가능성을 보여주는 참고자료로만 본다

Retrieval as Reasoning · Tencent WeChat 연구팀 · arXiv preprint (2026.0

5)

Agent가 검색·읽기·링크 탐색을 반복하고, 오류 패턴을 다음 지식 구축에 반영하는 LLM-Wiki 시스템을 제시한다.

해석 주의

가장 큰 위험은 더 많은 문서가 아니라 잘못된 확신 이다

Hallucination

후보마다 원천 링크와 인용 범위 유지

Staleness

작성·검증 시점과 만료 신호 관리

Scope leak

프로젝트·환경·권한 경계를 메타데이터로 고정

Feedback loop

자기 생성 문장을 원천 사실처럼 재학습하지 않음

자동화의 대상은 지식의 확정이 아니라 후보 생성과 유지 신호다.

작게 시작하는 90일 검증

한 업무 선택

반복 빈도가 높고 검증 가능한 Harness 흐름 하나를 기준선으로 설정

Knowledge Contract 적용

출처·범위·시점·행동·책임 필드를 갖춘 후보 생성과 승인 실험

재사용 효과 비교

탐색 단계, 사람 개입, 재조사, 오류·철회 건수를 기준선과 비교

판단 기준

References

Enterprise Agent memory

Google Cloud. “Vertex AI Memory Bank.” Jul 2025.

AWS. “Bedrock AgentCore GA.” Oct 2025.

GitHub. “Agentic memory for Copilot.” Jan 2026.

Anthropic. “Memory tool.” Claude Platform Docs.

Knowledge management & governance

NASA / University of Maryland. “The Experience Factory.” 1994/1995.

Consortium for Service Innovation. “KCS v6 Practices Guide.”

ISO/DIS 30401, 2nd ed. Knowledge management systems.

NIST AI 600-1. Generative AI Profile. 2024.